

密码、安全、芯片和真随机数

杨博翰
清华大学集成电路学院

0

大纲

- 什么是密码和安全
- 什么是随机数
- 密码和芯片有什么关系
- 密码、安全和如何产生随机数

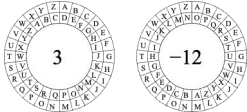
6-Nov-25

杨博翰-清华大学集成电路学院

1

1

真实的密码世界：硅前时代



凯撒密码
置换



Scytale密码
换位



虎符
认证



蜡封
完整性

2025/11/6

杨博翰 清华大学集成电路学院

2

2

真实的密码世界：硅前时代



加密设备^[1]
法国国王亨利二世
(1519-1559)



字母密码表^[2]
玛丽皇后
(1542~1587)

[1]. <https://scienceblogs.de/klavis-krypto-kolumne/2018/07/17/a-cipher-device-used-by-king-henry-ii/>

[2]. <https://www.npr.org/2023/02/10/1155701113/mary-queen-of-scots-ciphers-prison-letters>

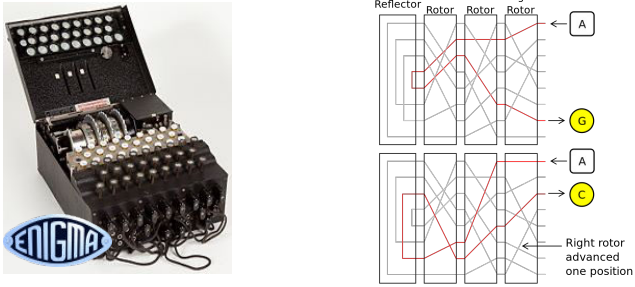
2025/11/6

杨博翰 清华大学集成电路学院

3

3

真实的密码世界：硅前时代



The diagram illustrates the rotor mechanism of an Enigma machine. It shows a Reflector, Left Rotor, Middle Rotor, and Right Rotor. A path is traced from input 'A' through the rotors to output 'G'. Below, the path is traced from input 'A' through the rotors to output 'C', with a note indicating the 'Right rotor advanced one position'.

2025/11/6

杨博翰 清华大学集成电路学院

4

4

真实的密码世界：硅前时代

传统密码设备的两个特点:

1. 置换操作被广泛应用
2. 建立在“暴力破解是困难的!”这一假设上

香农在1949 给现代密码研究指明了新的方向^[1]:

1. 混淆: 密钥 和 密文
2. 扩散: 明文 和 密文



香农
(1916-2001)

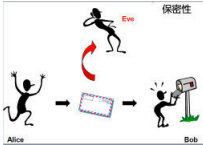
2025/11/6

杨博翰 清华大学集成电路学院

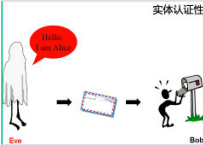
5

5

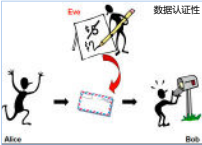
密码提供了哪些属性



保密性



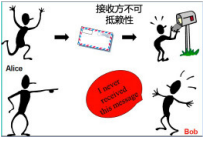
实体认证性



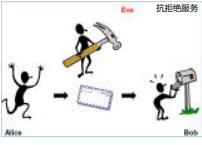
数据认证性



发送方不可抵赖性



接收方不可抵赖性



拒绝服务

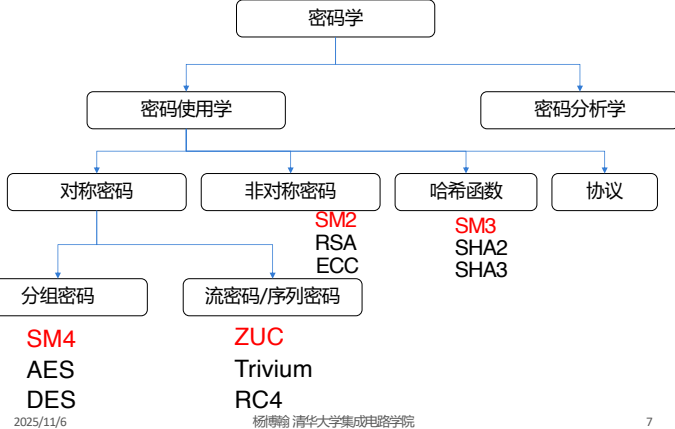
2025/11/6

杨博翰 清华大学集成电路学院

6

6

现代密码的分类有哪些



```
graph TD; A[密码学] --> B[密码使用学]; A --> C[密码分析学]; B --> D[对称密码]; B --> E[非对称密码]; B --> F[哈希函数]; B --> G[协议]; D --> H[分组密码]; D --> I[流密码/序列密码]; H --> J["SM4  
AES  
DES"]; I --> K["ZUC  
Trivium  
RC4"]; E --> L["SM2  
RSA  
ECC"]; F --> M["SM3  
SHA2  
SHA3"];
```

2025/11/6

杨博翰 清华大学集成电路学院

7

7

对于Eve的假设

- 如果攻击者 (Eve) 能够推导出密钥或获得额外的明文, 那么这个加密方案就被认为是被攻破的。
- Eve 总是可以尝试所有密钥直到出现 “有意义” 的明文: 这就是暴力破解攻击 (brute force attack) 。
 - 解决方案: 使用大的密钥空间。
- Eve 会试图找到比暴力破解更快的捷径攻击 (shortcut attacks) 。
 - 历史表明, 加密系统的设计者往往对自己系统的安全性过于乐观。

2025/11/6

杨博翰 清华大学集成电路学院

8

8

对于Eve的假设

- 密码学 (Cryptology) = 密码编码学 (Cryptography) + 密码分析学 (Cryptanalysis)
- Eve (攻击者) 知道算法, 但不知道密钥 —— 这称为 Kerckhoffs 原则。
- Eve 的能力不断增强:
 - 知道部分明文的信息 (例如, 明文是英文的)
 - 知道部分明文内容
 - 可以选择 (部分) 明文并观察对应的密文
 - 可以选择 (部分) 密文并观察对应的明文

2025/11/6

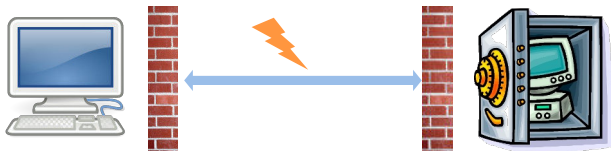
杨博翰 清华大学集成电路学院

9

9

对于Eve的假设

- 上一页对Eve 的能力的假设



1. 攻击发生在**计算各方之间的通信通道**上。
2. 加密 (Enc) 与解密 (Dec) 在各方中**作为黑盒 (black-box) 操作**。
3. 安全性由**强密码算法和协议**来保证。

2025/11/6

杨博翰 清华大学集成电路学院

10

10

真实世界的问题

The security of a system is defined as its weakest point.



[Source: schneier.com]

6-Nov-25

杨博翰 清华大学集成电路学院

11

11

真实世界的问题

The security of a system is defined as its weakest point.

6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 12

12

当代对于Eve能力的假设

- Eve 可能能够访问侧信道 (side channels)

侧信道攻击的形式: 计时攻击、功耗攻击、电磁攻击...

侧信道攻击的后果: 明文泄漏、私钥泄漏、签名伪造

2025/11/6 杨博翰-清华大学集成电路学院 13

13

对于未来Eve的假设

- Eve 可能不远的未来有量子计算的能力
 - 量子算法: Shor算法^[1]证明量子计算机可在多项式时间内破解大数分解问题
 - 量子计算机: Google: 72量子比特处理器^[2]; IBM: 433量子比特处理器^[3]

量子计算机威胁传统公钥安全性^[1]

2025/11/6 杨博翰-清华大学集成电路学院 14

14

大纲

- 什么是密码和安全
- 什么是随机数
 - 密码和芯片有什么关系
 - 密码、安全和如何产生随机数

6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 15

15

什么是随机数?

2是一个随机数吗?



随机数不是**具体**的哪个数

那究竟什么是随机数?

6-Nov-25

杨博翰-清华大学集成电路学院

16

16

随机数不是一件新的事物...



1 CHING
LIVING CHANGE

how to do traditional
coffee divination

6-Nov-25

杨博翰-清华大学集成电路学院

17

17

随机数在密码系统中也不是一件新的事物

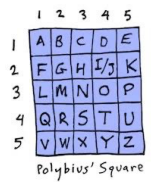


Use **3** and everything will be fine.

ABCDEF ... XYZ
DEFGHI ... ABC



Scytale



Polybius' Square

6-Nov-25

杨博翰-清华大学集成电路学院

18

18

为什么我们需要随机数



柯克霍夫原则 1883

“即使密码系统的任何细节已为人所知，只要**密钥**未泄漏，它也是安全的。”



香农箴言1949

“敌人了解系统 (**不了解什么?**) ”



布鲁斯·施奈尔

“为了保证系统安全所需要保证的**秘密**越少越简单，则越容易保证系统的安全。”

6-Nov-25

杨博翰-清华大学集成电路学院

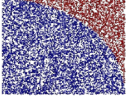
19

19

随机数应用

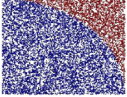


Games



Scientific Computation

Stochastic Simulations



Numerical Analysis

Cryptography



Session Keys

Signature Parameters

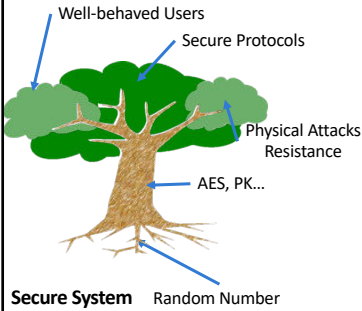
Challenges

Masking

6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 20

20

为什么密码安全需要随机数



Secure System

Protocol might be OK, but random numbers are...

Compromised randomness

Failed system

We need a better random number generator



6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 21

21

为什么我们需要在芯片上生成随机数

Use 3 and everything will be fine.



Biased by

Religion



Culture

4 = $\frac{\times}{\times}$



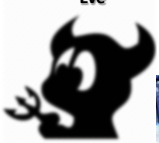
Interest



Alice



Eve









Wait! It is random number, as long as "Eve doesn't know". **Strong assumption!!**

6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 22

22

小游戏

人类随机数发生器:



1



2



3



4



5



6



7



8



9



10

如果一个人自己持续的写.....

6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 23

23

Bias

一些输出出现的可能性更大一些:

$$\text{bias} = |p(x=1)-0.5|$$

例如:

$p(x=1)=30\%$ $p(x=0)=70\%$

$\text{bias}=20\%$

6-Nov-25

杨博翰-清华大学集成电路学院

24

24

Shannon Entropy 香农熵

- 是对一个封闭系统中混乱，随机和变化性的测量。
- 是随机变量而非随机序列的属性，是不确定的度量。

例如: 随机变量 X ，所有可能值来自 $\{x_1, x_2 \dots x_N\}$

$$H(X) = - \sum_{i=1}^N p(x_i) \log_2(p(x_i))$$

6-Nov-25

杨博翰-清华大学集成电路学院

25

25

Min-Entropy 最小熵

- 是对猜测的最保守的一个测量。
- 任意一次的观测能提供最小 m 比特的熵

例如:

$$m = - \log_2(\max(p(x_i)))$$

Uniform distribution:

- Maximal entropy
- Shannon entropy=Min-entropy(only in this case)

6-Nov-25

杨博翰-清华大学集成电路学院

26

26

Entropy

0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	0
0	1	1	1	0
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	0
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	0

$p: 1/4 \ 1/4 \ 1/4 \ 1/4$

$-\log_2 p: 2 \ 2 \ 2 \ 2$

$-p \log_2 p: 1/2 \ 1/2 \ 1/2 \ 1/2$

Shannon Entropy 2 bits

min Entropy 2 bits

$1/4 \ 1/2 \ 1/8 \ 1/8$

$-\log_2 p: 2 \ 1 \ 3 \ 3$

$-p \log_2 p: 1/2 \ 1/2 \ 3/8 \ 3/8$

Shannon Entropy 1.75 bits

min Entropy 1 bits

6-Nov-25

杨博翰-清华大学集成电路学院

27

27

Bohan Yang

7

Why min-entropy?

Problem: 10% output of RNG are 0

	p	$-\log_2 p$	
0	0.1	3.32	Shannon Entropy: 922
Other	$\frac{0.9}{2^{1024}}$	1024.15	Min-entropy: 3.32

6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 28

28

Entropy v.s. Bias

For 8 bits string:

Shannon Entropy:	3.75 bits	Min-entropy:	1.21 bits
			1.216?

6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 29

29

大纲

- 什么是密码和安全
- 什么是随机数
- 密码和芯片有什么关系
- 密码、安全和如何产生随机数

6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 30

30

To be continued...

6-Nov-25 杨博翰-清华大学集成电路学院 31

31

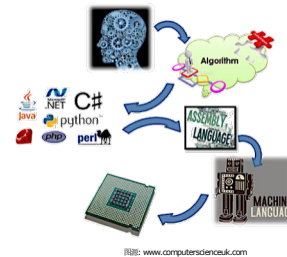
Part 2

- 什么是密码和安全
- 什么是随机数
- 密码和芯片有什么关系
- 密码、安全和如何产生随机数

1

一、密码与芯片的关系 什么时候需要“芯片”

From Our Brain to the CPU...



想法 → 高级语言 → 指令驱动处理芯片 (CPU等)



什么时候需要其它芯片?

更快的速度 更小的面积

更好的功耗 更加安全

与真实物理世界的交互的需求

2

一、密码与芯片的关系 什么是密码芯片

安全实现
密码相关应用 → 密码芯片

专用芯片

可编程器件

指令驱动处理器

小

大

高

低

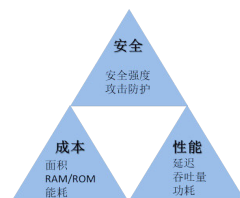
坏

好

实现代价

速度/能效效率

可编程性

新增的安全设计维度
带来更大的设计挑战!

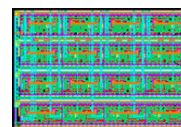
3

一、密码与芯片的关系 什么是集成电路之ASIC

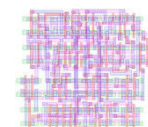
半定制电路

VS

全定制电路



[Source: Gary Kelly]



[Source: Will Wong]



4

一、密码与芯片的关系 无处不在的密码芯片

金融支付



手机支付安全芯片



互联网购物的支持



电脑安全系统



体温追踪系统

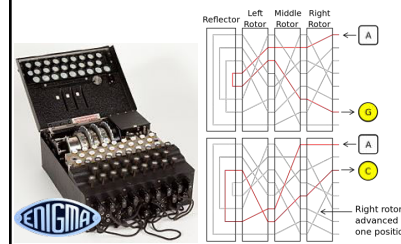


航空/航天/国防等应用



5

真实的密码世界：硅前时代



传统密码设备的两个特点:

1. 置换操作被广泛应用
2. 建立在“暴力破解是困难的!”这一假设上

香农在1949 给现代密码研究指明了新的方向^[1]:

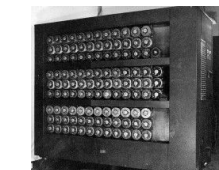
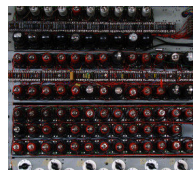
1. 混淆: 密钥 和 密文
2. 扩散: 明文 和 密文

香农
(1916-2001)

[1] C. E. Shannon, "Communication theory of secrecy systems," in The Bell System Technical Journal, vol. 28, no. 4, pp. 656-715, Oct. 1949, doi: 10.1002/1538-7305.1949.tb00928.x.

6

真实的密码世界：硅前时代

Bombe @ ~1940
目标: Enigma MachineColossus @ 1943~1945
目标: Lorenz cipher

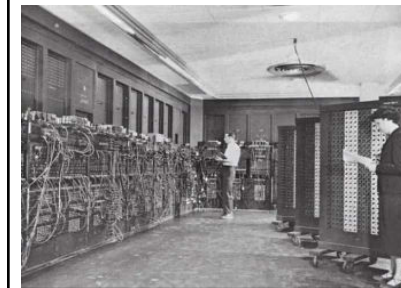
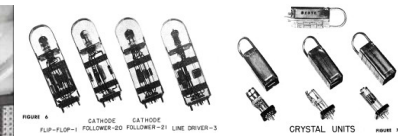
第一个晶体管 @ 1947 年

布莱切利园^[1]阿兰图灵
(1912-1954)

[1] <http://www.nationalarchives.gov.uk/ww2recs/alan-turing-bletchley-park>
[2] <https://clintonmitchell.com/archives.gov/feature/Millenniumcapsule/mays.html>

7

硅上的计算

ENIAC^[1] @ 1946ENIAC中使用的各种电子管和晶体二极管^[2]

18,000 电子管 7,200 晶体二极管
1,500 继电器 70,000 电阻
10,000 电容 27 吨
2米 x 1米x 30米 150千瓦

[1] <http://ftp.cba.mil/ftp/historic-computers>
[2] Ausubach, Isaac L. "A static magnetic memory system for the ENIAC." Proceedings of the 1952 ACM national meeting (Pittsburgh), 1952.

8

硅上的计算



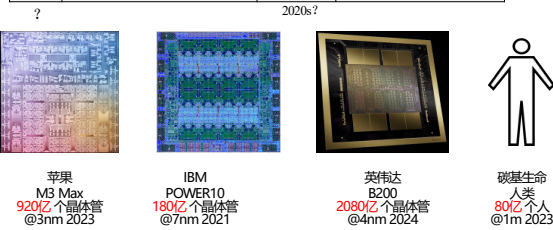
1954, TRADIC

684 个
A类晶体管

10,358 个
锗点接触二极管

1立方米, 100瓦

名称	全称	年份	晶体管数量
SSI	Small-Scale Integration	1964	1 to 10
MSI	Medium-Scale Integration	1968	10 to 500
LSI	Large-Scale Integration	1971	500 to 20,000
VLSI	Very Large-Scale Integration	1980	20,000 to 1,000,000
ULSI	Ultra-Large-Scale Integration	1984	1,000,000 and more



9

真实密码世界：硅时代

DES → 3DES

DES

1976年，美国国家标准局（NIST）前身NBS在跟美国国家安全局（NSA）咨询后，讲IBM的算法进行修改，增强了抵抗差分分析的能力，但是选择了较短的密钥，减少了抵抗暴力破解的能力。

2007 解密文件

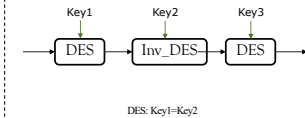


EFF DES cracke (Deep Crack)

1998年，价值25万美元的设备包含1856颗专用芯片可以在几天内破解DES。



2006年，价值9980欧元的COPACOBANA（使用商业FPGAs）能够在6.4天内破解DES。



DES: Key1-Key2

早期，银行系统升级所有设备到AES的成本远远大于因为DES被破解所遭受损失的保险成本。

10

真实密码世界：硅时代



"New Direction in cryptography" @1976

在1997年解密文档，英国GCHQ早在1969就已经知道了公钥是如何工作的。



[1] W. Diffie and M. Hellman, "New directions in cryptography," in IEEE Transactions on Information Theory 1976.

11

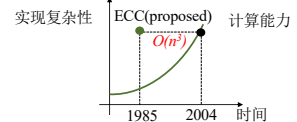
真实密码世界：硅时代

ECC 方案

理论 → 广泛部署

1985

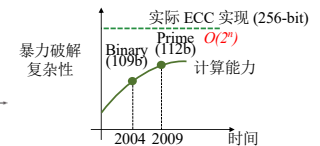
2000s



ECC 暴力破解攻击

攻击纪录 布尔域-109比特 2004

攻击纪录 素数域-112比特 2009



2013年9月5日，纽约时报报道：“美国国家安全局NSA在NIST 2006年的一个叫做‘双椭圆曲线伪随机数发生器’中植入了木马”。

Dual EC: A Standardized Back Door

Daniel J. Bernstein^{1,2}, Tanja Lange¹, and Ruben Niederhagen¹

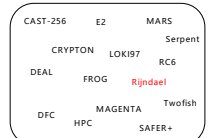
¹ Department of Mathematics and Computer Science
Technische Universiteit Eindhoven
P.O. Box 513, 5600 MB Eindhoven, The Netherlands

12

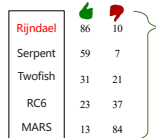
真实密码世界：硅时代

AES的故事

@1997, NIST 宣布了基于竞赛的AES 标准竞选



@1999 "AES 最终名单"



@2000



services. It must be feasible to implement an algorithm in **both hardware and software**, and efficient firmware implementations are advantageous. The relative simplicity of an algorithm's design is also an evaluation factor.

明确提出评选标准应该包括容易在软硬件平台上实现。

基于竞赛的开放式遴选过程，赢得了密码社区的信任



"I have nothing but good things to say about NIST and the AES process."
- Bruce Schneier

Twofish算法设计者

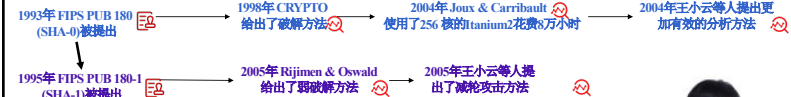
[1] Journal of Research of the National Institute of Standards and Technology vol. 104, no. 5, (Sep-Oct 1999) pp. 435-439

13

真实密码世界：硅时代



Ronald L. Rivest
(MIT, 2002 图灵奖)



- 在2005年，使用普通电脑能在1小时内破解MD5: MD5(M1) = MD5(M2)
- 在2005年，破解SHA-1需要: 15分钟 - 47轮; 30分钟 - 49 轮; 1小时 - 50轮



王小云院士

[1] Xiaoyun Wang, Denggao Feng, Xuejia Lai et al. Collisions for Hash Functions MD4, MD5, HAVAL-128 and RIPEMD. Ramp Session of Crypto'04

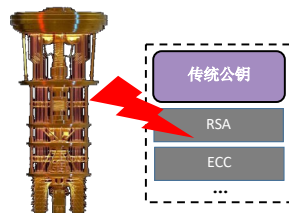
14

14

真实密码世界：硅时代之后？

- 量子计算机上的算法: 在多项式时间内，解决大数分解困难问题^[1]

- 量子计算机: 预计于2035年破解传统公钥密码体系^[2]



量子计算机威胁传统公钥密码算法^[1]



IBM 量子计算机路线图^[3]

[1] Shor, P. et al. Algorithms for quantum computation: discrete logarithms and factoring[C]. //1994 FOCS

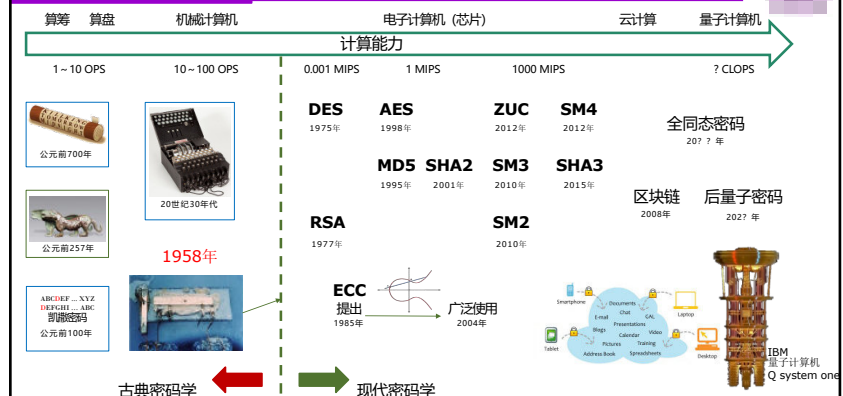
[2] Michael J. et al. Securing communications quantum computing age. Report.

[3] Expanding the IBM Quantum roadmap to anticipate the future of quantum-centric supercomputing. <https://research.ibm.com/blog/ibm-quantum-roadmap-2025>

15

15

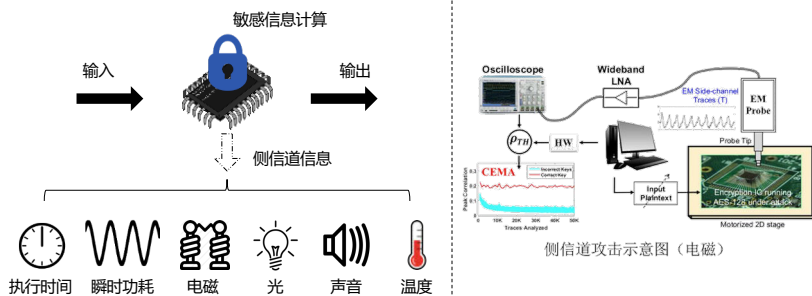
密码与芯片的关系



16

密码与芯片的关系

物理攻击之一：旁路攻击



[1] Kocher, Paul, "Timing attacks on implementations of Diffie-Hellman, RSA, DSS, ...", Advances in Cryptology, 1996.

17

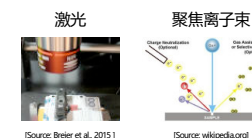
17

密码与芯片的关系

物理攻击之二：错误注入攻击



通过分析由物理扰动引入的错误，
获得敏感信息或者辅助密码分析。



[Source: Breier et al., 2015]

[Source: wikipedia.org]

常见的物理扰动

- 电源上注入毛刺；
- 改变时钟的占空比和频率；
- 全局光束扰动/激光；
- 电磁扰动。

[1] Beret O. (2011) Fault Attack. In: van Tilborg H.C.A., Jajodia S. (eds) Encyclopedia of Cryptography and Security. Springer, Boston, MA.

18

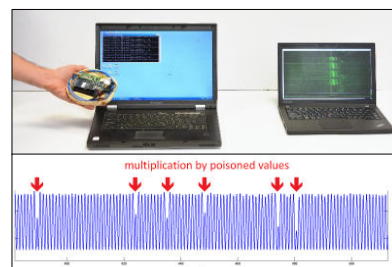
18

密码与芯片的关系

物理攻击：声音等其他方式

2015年，以色列特拉维夫大学团队使用三星Note2手机从30厘米远的地方（手机麦克风对准风扇出风口）“听译”出计算机中的电子邮件程序(PGP)密钥^[1]

2014年，以色列特拉维夫大学团队通过接触笔记本裸露金属部分测量计算相关的对地电势，成功提取笔记本上运行的RSA-4096和ElGamal-3072密钥^[2]



[1] <https://www.tau.ac.il/~tromer/radiocsp/>
[2] D. Genkin, I. Pappas, E. Tromer, "Get your hands off my laptop ...", 2014.

19

19

大纲

- 什么是密码和安全
- 什么是随机数
- 密码和芯片有什么关系
- 密码、安全和如何产生随机数

20

20

古往今来生成随机数的方法

蓍草占卜



钱币



骰子



RAND



Colossus Mark 2

2025/11/6

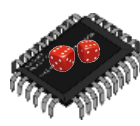


盖革计数器

清华大学



熔岩灯



随机数芯片

21

21

安全基石



柯克霍夫原则 1883

“即使密码系统的任何细节
已为人所知，只要**密钥**未泄
漏，它也应是安全的。”



香农箴言1949

“敌人了解系统（**不了解什么**？）”



布鲁斯·施奈尔

“为了保证系统安全所需要保
证的**秘密**越少越简单，则越容
易保证系统的安全。”



随机数！

2025/11/6

清华大学

22

22

如何生成随机数



唐纳德

随机数不应谈由一个随机选择
的方法生成。

*Random numbers should not be generated
with a method chosen at random.*
-Donald Knuth

2025/11/6



冯·诺伊曼

任何人想用算数的方法生成**随机数**一定
是“有罪”的。

*Any one who considers arithmetical methods of
producing **random digits** is, of course, in a state of sin.*
-John von Neumann

清华大学



罗伯特·科维尤

随机数生成这件事如此重要，
不能仰赖运气。

*The generation of **random numbers** is too
important to be left to chance.*
-Robert R. Coveyou

23

23

为什么设计硬件真随机数不容易

科学家工程师几十年来改善电
路的稳定性（可预知结果）

~~不可预知结果~~

= 设计错误，运行出错，被攻击等

TRNG的需求：

- 稳定的、可靠的，不是错误的不可预知输出
- TRNG需要在PVT变化下和主动攻击下保持鲁棒性和稳定性

怎么证明设计的TRNG是安全的：

- 设计的随机数发生器在工作，但是我不知道真随机性来自哪里...
- 设计的随机数发生器到底能产生多少真随机性

2025/11/6

清华大学

24

24

真随机数发生器会出什么问题



中国台湾的自然人凭证卡

0xc924249224922499249924949244924249224
92924992494924492424922492249924949
2449A2424922492249924992494924492424922
492924992494924492424e5

Stuck in a short cycle: 001

2012年, 路由器、VPN服务器等嵌入式设备上的RSA的密钥被发现有问题。^[2]

一些应用(老版本OpenSSL) 使用系统RNG的输出作为seed, 然后系统RNG使用系统时间作为seed。可以....

Unix time: 1970年1月1日00:00



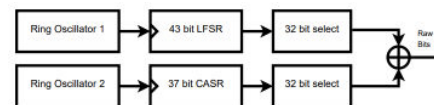
[1]. D.J. Bernstein et al., Factoring RSA keys from certified smart cards: Copersmith in the wild, ASIACRYPT 2013
[2]. Nadia Heninger, Zakir Durumeric, Eric Wustrow, and J. Alex Halderman, 2012. Mining your Ps and Qs: detection of widespread weak keys in network devices. In Proceedings of the 21st USENIX conference on Security symposium (Security 12). Best paper 2025/11/6

杨博翰/ 清华大学

25

25

真随机数发生器会出什么问题



摩托罗拉的TRNG设计在2002年的CHES上**发表**

摩托罗拉的TRNG设计在2003年的CHES上**被破解**

真随机性的熵积累速度不够

Werner Schindler (BSI) 证明只要将采样速度降低60000倍, 熵源就能够积累足够的真随机性

6-Nov-25

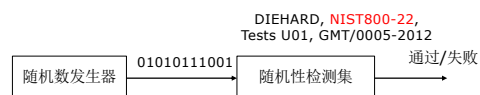
杨博翰/ 清华大学

26

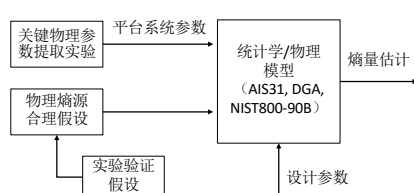
26

真随机数发生器设计方法学的变革

过时设计方法



当代设计方法



2025/11/6

清华大学

27

27

常见熵源



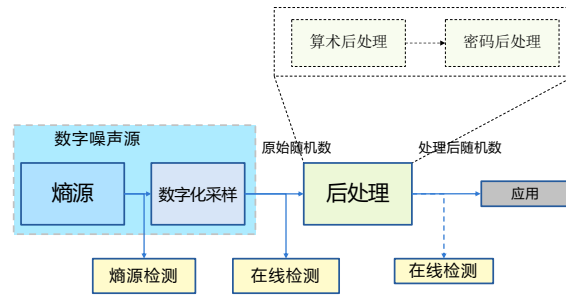
6-Nov-25

杨博翰/ 清华大学

28

28

随机数发生器的结构



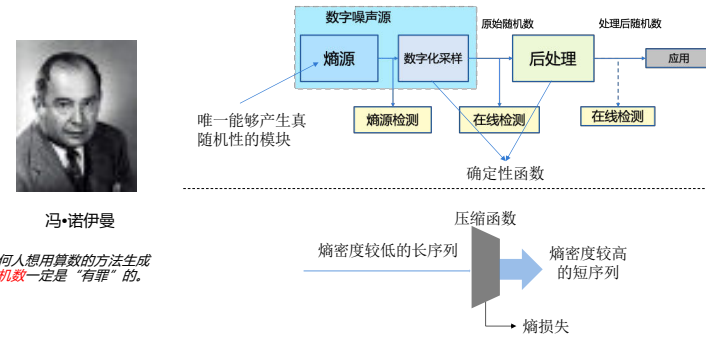
2025/11/6

清华大学

29

29

后处理算法的设计



冯·诺伊曼

任何人想用算数的方法生成
随机数一定是“有罪”的。

2025/11/6

清华大学

30

30

PUF
物理不可克隆函数

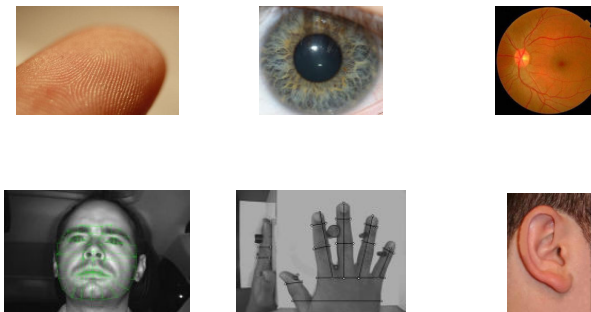
2025/11/6

杨博翰/ 清华大学

31

31

PUF-人类生物识别



2025/11/6

杨博翰/ 清华大学

32

32

生物识别和PUF的对比



安全目标

- 实体认证（提供识别量）
- 密钥生成（更通用的目的）

共同的问题

- 输出是有噪声的
- 输出并不是均匀分布的

2025/11/6

杨博翰/ 清华大学

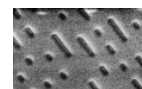
33

物体的独特性

生产制造过程中，微细度量上的变化

这种微细变化中有一部分是不可控的，所以是物理不可克隆(Physically Unclonable)

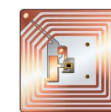
就像TRNG利用的是运行时不可控的“噪音”，通常物理不可克隆函数利用的是制造过程中，通常并不想要的“噪音”



[Hammouri, CHES 2009]



[Bauder, 1983]



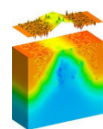
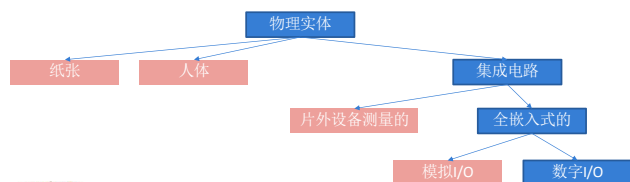
[Gassend, CCS 2002]
[Lofstrom, ISSCC 2000]

2025/11/6

杨博翰/ 清华大学

34

我们关注的PUF



工艺偏差
掺杂时候的随机波动
金属线边缘的不光滑



噪音



老化效应

2025/11/6

杨博翰/ 清华大学

35

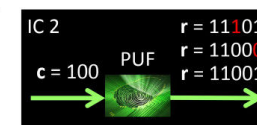
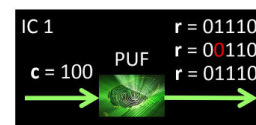
PUF常见属性

PU-Function 物理不可克隆函数

二元向量的输入(挑战Challenge)，二元向量的输出(响应Response)

激励响应对 Challenge-Response Pairs (CRPs) 弱PUF可以看作是输入是Null的函数

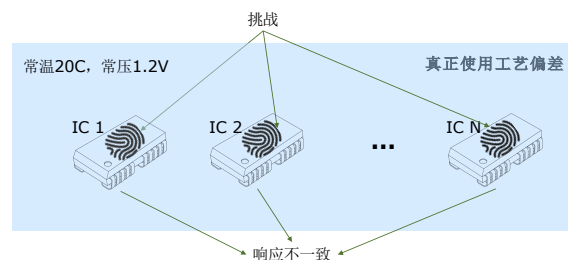
响应=设备定制 $\oplus$ 噪音



36

36

独特性 Uniqueness

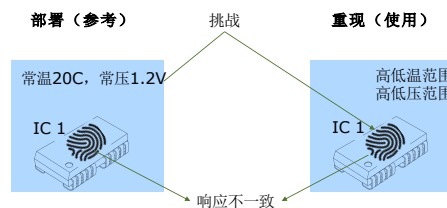


最理想的评估方式（密钥生成）：熵 很难
退而求其次的均匀性测试：NIST, 片间距离等 容易

37

37

可靠性 (短期)



环境电压波动越大，比特误码率(BER)越高
即使完美的稳定环境，由于其它噪音的存在，通常BER不为0。

38

38

PUF分类

	弱 Weak PUF Confined PUF	强 Strong PUF Extensive PUF
CRPs 随着面积	多项式（线性）增长	指数增长
生成的比特数	少，但质量高 比特之间相对独立的潜质	多，但质量低 不同比特间具有函数相关性
应用	密钥生成	认证协议（大多数不安全）， 密钥生成
典型	SRAM PUF	Arbiter PUF
最大的问题之一 名字		SAC, 机器学习 本质是因为强PUF本身，无法任意使用类似密码算法的混淆和扩散

2025/11/6

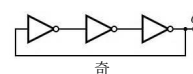
杨博翰/ 清华大学

39

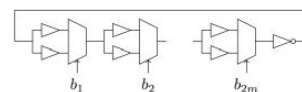
39

RO PUFs

基于环形振荡器的PUF

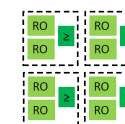


可重构ROs (Strong)



[Gassend, CCS 2002] [Yu, IEEE VLSI 2012]

相同ROs阵列(Weak)

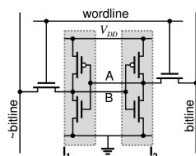
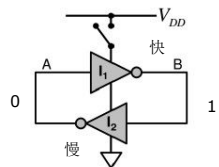


[Yu, FPL 2009]

40

40

SRAM PUFs

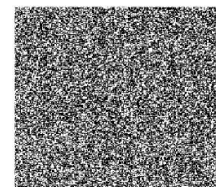
Power-up an unmodified SRAM: 0V $\rightarrow$ V_{DD}[Holcomb, IEEE Computers, 2009]
[Guajardo, CHES 2007]6管结构
双稳态单元
正反馈

cross-coupled 反相器之间的mismatch

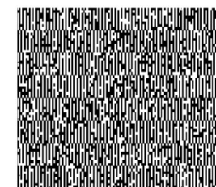
41

41

SRAM PUFs



STM32-F100R8



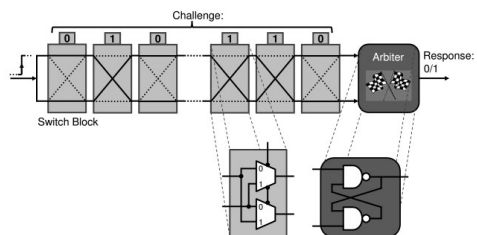
PIC16F1825

[Van Herrewege, TrustED 2013]

42

42

Arbiter PUFs 仲裁器PUF



[Lee, VLSIC 2004]

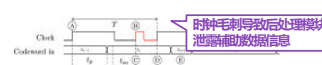
43

43

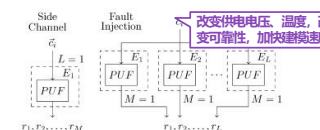
针对PUF的攻击-故障注入



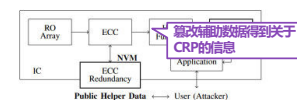
激光故障注入[1]



时钟故障注入[3]



电压、温度故障注入[2]



辅助数据 (helper data) 篡改[4][5]

[1] S. Tajik, et al., Laser Fault Attack on Physically Unclonable Functions, FDTC 2015
[2] J. Delvaux, et al., Fault Injection Modeling Attacks ..., TCASI 2014
[3] J. Ruchti, et al., When the Decoder Has to Look Twice ..., CHES 2022

CRP: Challenge-Response Pair, 激励-响应对

[4] J. Delvaux, et al., Key-recovery Attacks on Various RO PUF ..., DATE 2014

[5] L. Tebelmann, et al., Analysis and Protection of the Two-Metric Helper Data ..., COSADE 2021

44

44

